

1 QUANTO MAIS OLHAMOS, MAIS VEMOS



Quanto mais observamos, mais detalhes aparecem.

Ex.: perna da cadeira não corresponde à cadeira.



A visão é um sistema dinâmico.



Não é um simples input → output.



Com maior carga cognitiva, aumentam os erros de julgamento.



Uma imagem grande contém milhares de pequenos *patches*.



O cérebro integra esses pequenos pedaços para construir o que chamamos de "cena".

2 O OLHAR DO ARTISTA

1



Início: forma e cores básicas. Tudo ainda parece plano.

2



Primeiros volumes e variações de cor.

3



Detalhes surgem, mas o realismo pode piorar **temporariamente**.

4



Luz, sombra e textura se integram.

5



O cérebro passa a enxergar um morango, não tinta acrílica.



Pintar é aprender a ver.



O artista observa luz, sombra, forma 3D e reflexos.

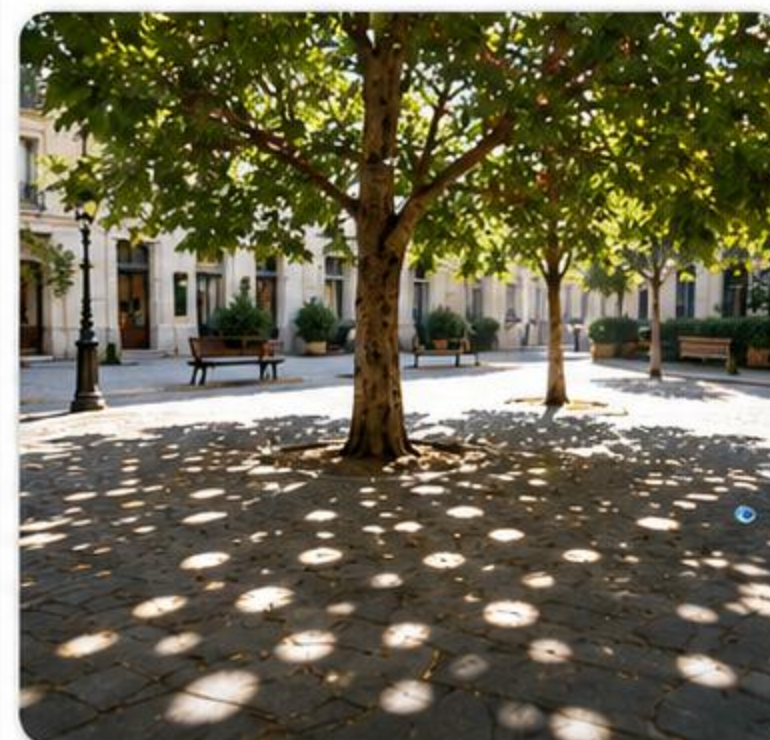


Camada por camada, a percepção se refina.



O realismo não cresce de forma monotônica.

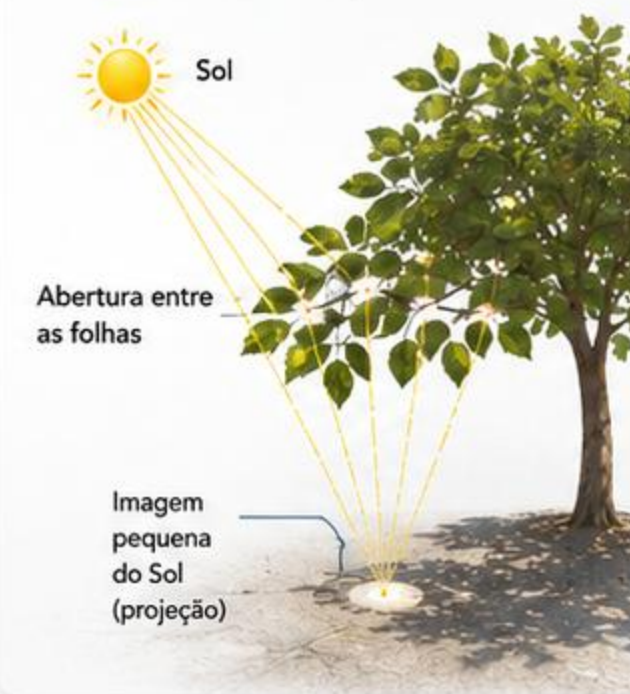
3 SOMBRAS DE ÁRVORES E FORMAÇÃO DA IMAGEM



As aberturas entre as folhas funcionam como múltiplas *pinholes*.

Os pontos no chão são pequenas imagens do Sol.

Como funciona (câmera *pinhole* natural)



Eclipse solar



Se o Sol está eclipsado...

...as projeções ficam em forma de crescente.



A forma projetada passa a ser dominada pela forma da fonte luminosa.



1 VISÃO COMO PROBLEMA CIENTÍFICO



Visão é inferir o mundo a partir da luz que chega ao sensor.



Como recuperar forma 3D, objetos e propriedades sem tocar neles?



O foco aqui não é só engenharia, mas perguntas científicas sobre percepção.

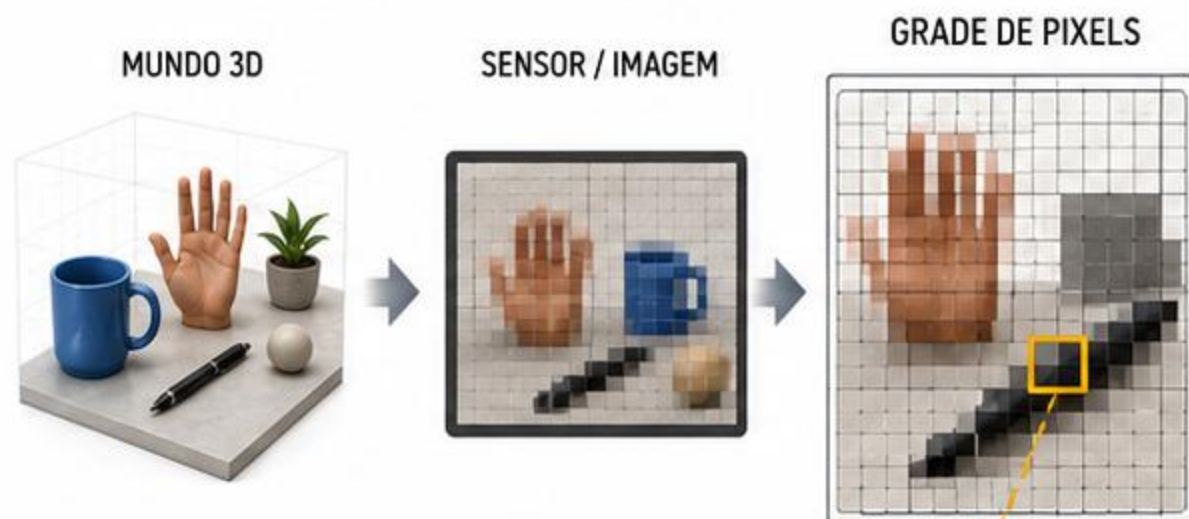


Luz do ambiente (ondas eletromagnéticas)



Luz refletida pelos objetos chega ao sensor (câmera ou olho humano).

2 DO MUNDO REAL À IMAGEM DIGITAL



Vale a pena olhar para pixels individuais.



Um único pixel guarda pouca informação.



Mesmo assim, ele participa de uma imagem reconhecível.

ZOOM EM UM PIXEL (E VIZINHOS)



Este pequeno agrupamento de pixels escuros corresponde à caneta.

mais claro ... mais escuro

3 O PAPEL DO CONTEXTO

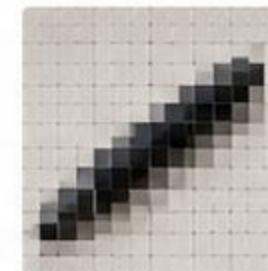
RECORTE DA MÃO



RECORTE DA CANECA



RECORTE DA CANETA (AMBÍGUO)



Reconhecimento não depende apenas da intensidade de um pixel.



Muitos objetos diferentes podem gerar padrões locais parecidos.



É o contexto da imagem inteira que permite reconhecer a caneta.

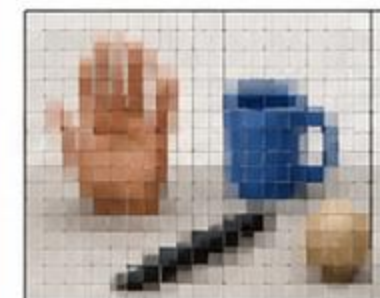
PIXEL ISOLADO



Isolados, esses pixels são quase impossíveis de interpretar.

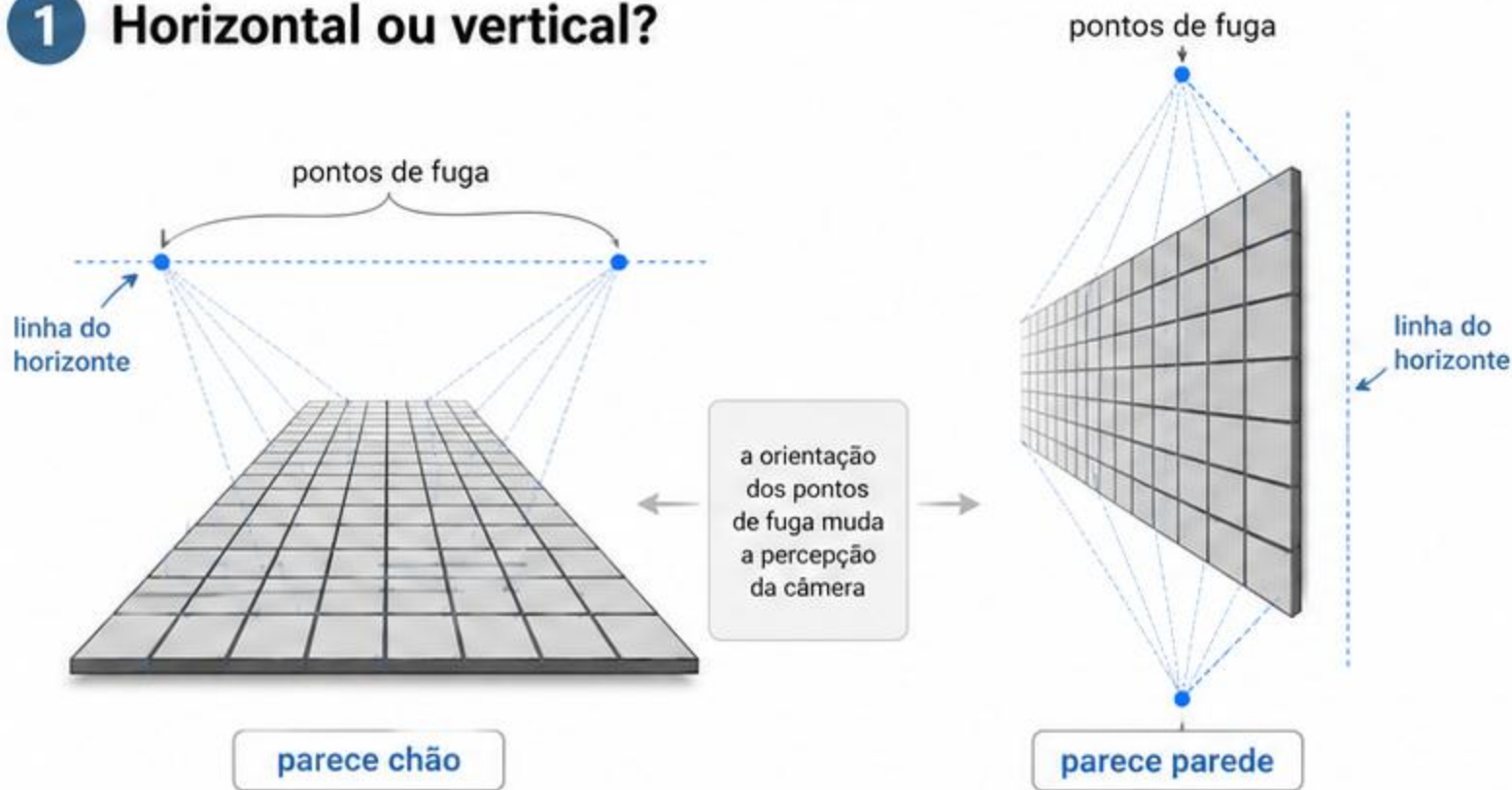


IMAGEM COMPLETA

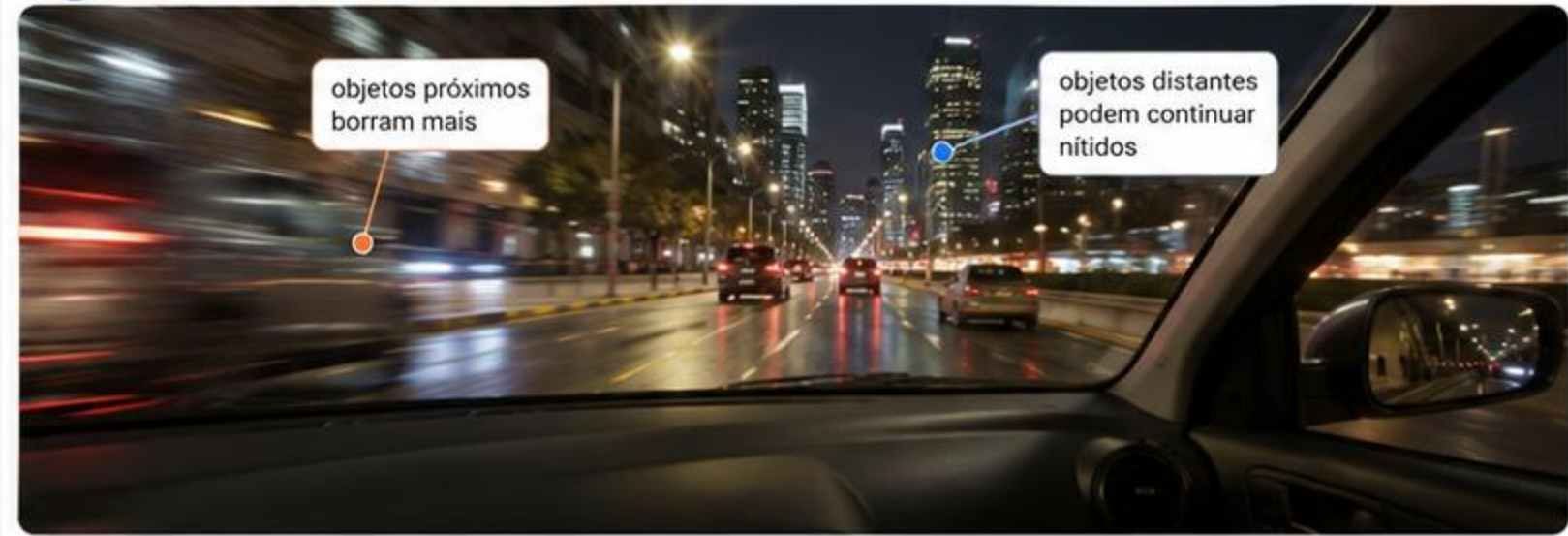


Com o contexto da imagem inteira, o cérebro (ou o algoritmo) reconhece a caneta.

1 Horizontal ou vertical?

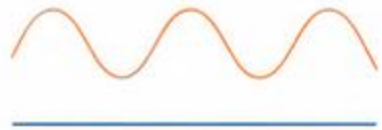


2 Motion blur

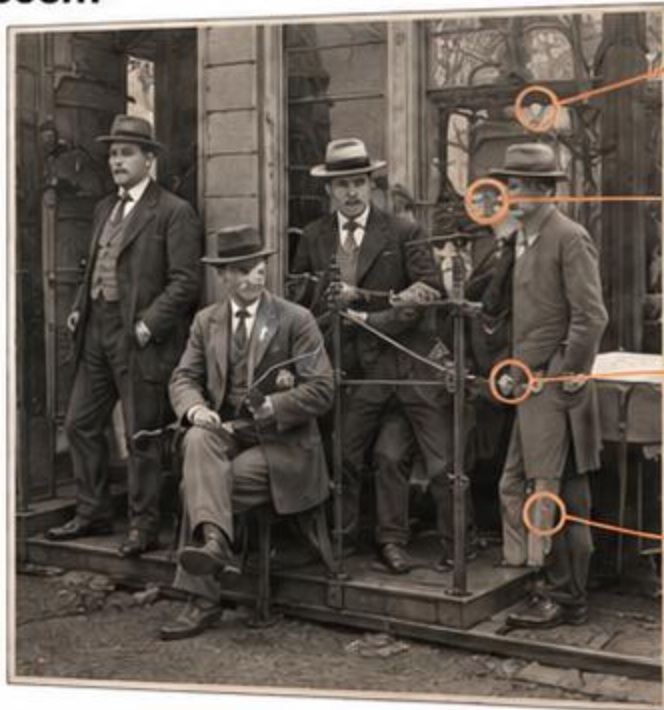


3 Acidentes acontecem

Princípio da continuidade: tendemos a perceber formas suaves e contínuas.



- continuidade
- coincidência visual
- nem sempre segmentos alinhados pertencem ao mesmo objeto
- algoritmos baseados em regras podem falhar quando há acidentes



- borda do dedo alinha com o contorno do rosto
- dobra da roupa alinha com o olho
- vincos de roupas diferentes parecem uma linha só
- borda da manga tangente a outra linha

4 Pistas de suporte



- a sombra ajuda a perceber altura e contato
- sombra deslocada do ponto abaixo → sugere que não há contato



- corda frouxa sugere apoio
- sombra concentrada sob a bola → contato com o plano de suporte



- pistas podem concordar ou entrar em conflito
- interpretação depende da ponderação das pistas

1 A caverna de Platão



Vemos sombras, não a realidade completa



A imagem é uma projeção parcial do mundo



Há camadas de indireção entre a cena real e o que percebemos



2 De 3D para 2D



Geometria 3D → grade 2D de pixels



Muita informação fica oculta



Só vemos a superfície visível



Abaixo da superfície pode haver informação ausente



A aparência depende de como os fótons refletem na superfície



3 Como sabemos que algo está molhado?



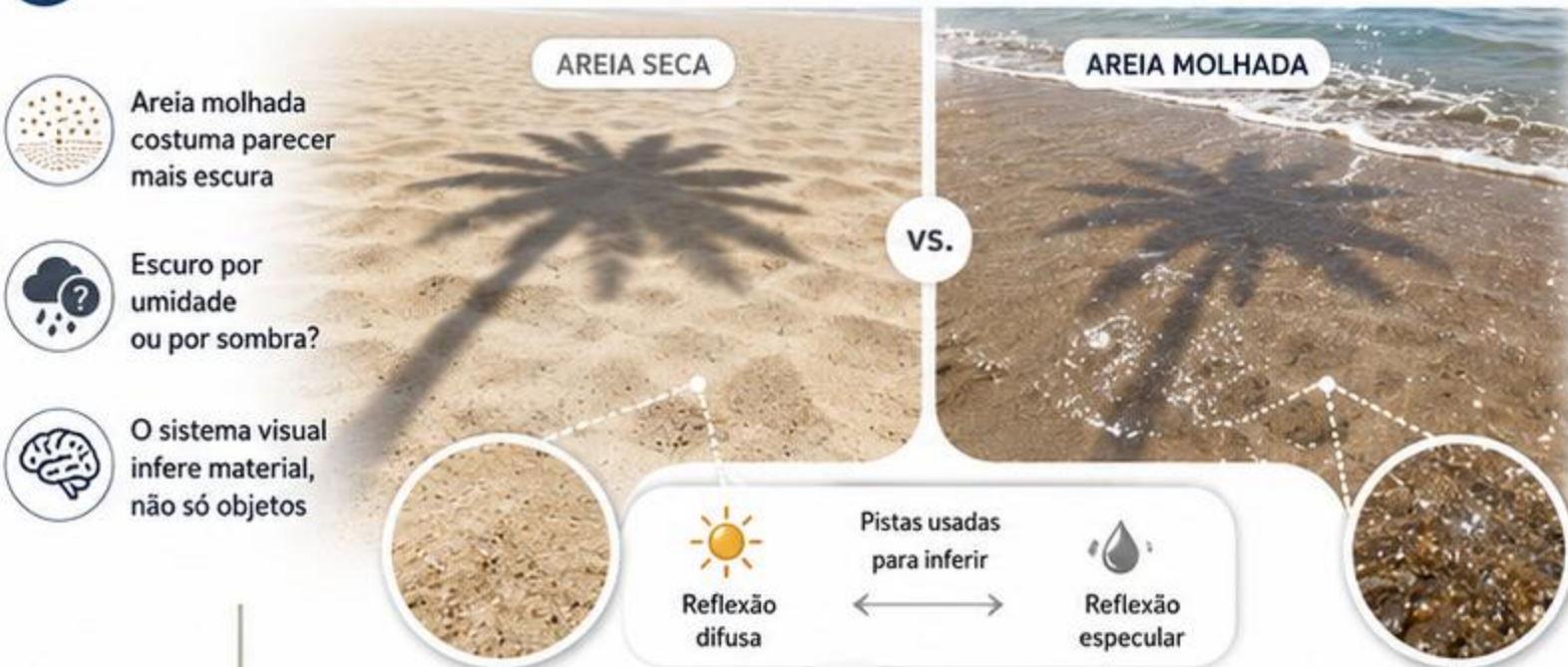
Areia molhada costuma parecer mais escura



Escuro por umidade ou por sombra?



O sistema visual infere material, não só objetos



4 O cérebro como detetive



O cérebro age como um detetive



Usa pistas para inferir o que não vê



Uma visão computacional faz o mesmo: inferir o invisível a partir do visível



Há mais coisas escondidas em uma imagem do que coisas visíveis. Uma tarefa central da visão é inferir o que não pode ser visto diretamente.